# Oxydoréduction

## I. Observation expérimentale : l'arbre de Diane

**Expérience**

On plonge un fil de cuivre Cu dans une solution de nitrate d'argent contenant des ions $Ag^+$.

**Observations :**
- Un dépôt gris métallique (argent Ag) se forme sur le fil de cuivre.
- La solution devient progressivement bleue : des ions $Cu^{2+}$ sont apparus.
- Le fil de cuivre s'amincit : des atomes Cu ont **disparu**.

**Interprétation :** des atomes Cu ont **cédé des électrons** aux ions $Ag^+$. Il y a eu **transfert d'électrons** entre les deux espèces chimiques.

## II. Oxydant, réducteur et couple oxydant/réducteur

### 1) Définitions

**Définition**

- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de **gagner** (capter) des électrons.
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **perdre** (céder) des électrons.

Lors d'une réaction d'oxydoréduction, le réducteur **cède** ses électrons à l'oxydant :
- l'oxydant **se réduit** (il gagne des électrons)
- le réducteur **s'oxyde** (il perd des électrons)

**Important**

Il n'y a pas de transfert d'électrons « dans le vide » : les électrons cédés par le réducteur sont **immédiatement** captés par l'oxydant. Oxydation et réduction ont toujours lieu **simultanément**.

### 2) Couple oxydant/réducteur et demi-équation électronique

**Définition**

Un **couple oxydant/réducteur**, noté Ox/Red, regroupe un oxydant et un réducteur reliés par l'échange de $n$ électrons. La relation entre eux s'écrit sous forme d'une **demi-équation électronique** :

$$Ox + n \cdot e^- = Red$$

- Le sens gauche → droite est une **réduction** (l'oxydant gagne des électrons)
- Le sens droite → gauche est une **oxydation** (le réducteur perd des électrons)

**Exemple**

Couples mis en jeu dans l'arbre de Diane :
- Couple $Ag^+/Ag$ : $Ag^+ + e^- = Ag$
- Couple $Cu^{2+}/Cu$ : $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

Dans l'expérience, Cu est le **réducteur** (il s'oxyde en $Cu^{2+}$) et $Ag^+$ est l'**oxydant** (il se réduit en Ag).

## III. Écrire une demi-équation électronique

**! Important**

**Méthode** — Pour écrire la demi-équation du couple Ox/Red :

1. Écrire Ox à gauche et Red à droite, séparés par un signe =
2. Équilibrer les atomes **autres que O et H**
3. Équilibrer les atomes **O** en ajoutant des molécules $H_2O$
4. Équilibrer les atomes **H** en ajoutant des ions $H^+$
5. Équilibrer les **charges électriques** en ajoutant des électrons $e^-$ du côté de l'oxydant (gauche)

**Exemple**

Écrire la demi-équation du couple $MnO_4^-/Mn^{2+}$.

1. $MnO_4^-$ à gauche, $Mn^{2+}$ à droite. L'atome Mn est équilibré (1 de chaque côté).
2. 4 atomes O à gauche, 0 à droite → ajouter $4H_2O$ à droite.
3. 8 atomes H à droite, 0 à gauche → ajouter $8H^+$ à gauche.
4. Charges — gauche : $-1 + 8 = +7$ ; droite : $+2$. Différence = 5 → ajouter $5e^-$ à gauche.

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

**Application**

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants :

1. $Ag^+/Ag$
2. $Cu^{2+}/Cu$
3. $I_2/I^-$
4. $H^+/H_2$
5. $Fe^{3+}/Fe^{2+}$

**Correction :**

1. $Ag^+ + e^- = Ag$
2. $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$
3. $I_2 + 2e^- = 2I^-$
4. $2H^+ + 2e^- = H_2$
5. $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$

## IV. Établir l'équation d'une réaction d'oxydoréduction

**! Important**

**Méthode** — Pour écrire l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction :

1. Identifier les **couples** présents et les **réactifs** (espèces qui disparaissent)
2. Écrire les demi-équations en plaçant les **réactifs à gauche** dans chaque demi-équation
3. **Multiplier** chaque demi-équation par un entier de façon à ce que le **nombre d'électrons soit identique** dans les deux demi-équations
4. **Additionner** membre à membre et simplifier (les électrons disparaissent)

**Exemple**

Retrouver l'équation de la réaction de l'arbre de Diane.

Couples donnés : $Ag^+/Ag$ et $Cu^{2+}/Cu$. Réactifs : $Ag^+$ et Cu.

Demi-équations avec réactifs à gauche, multipliées pour égaliser les électrons :

$Ag^+ + e^- = Ag$ (×2) → $2Ag^+ + 2e^- = 2\ Ag$

$Cu = Cu^{2+} + 2e^-$ (×1)

Addition membre à membre ($2e^-$ se simplifient) :

$$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$$

### Application

1. Établir l'équation de la réaction entre les ions permanganate $MnO_4^-$ et les ions fer(II) $Fe^{2+}$ en milieu acide. Couples : $MnO_4^-/Mn^{2+}$ et $Fe^{3+}/Fe^{2+}$.
2. Dans une pile, le zinc métallique Zn réagit avec des ions $Cu^{2+}$. Établir l'équation bilan et identifier oxydant et réducteur. Couples : $Cu^{2+}/Cu$ et $Zn^{2+}/Zn$.

**Correction :**

1. Réactifs : $MnO_4^-$ (oxydant) et $Fe^{2+}$ (réducteur).
   $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$ (×1)
   $Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$ (×5)

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

2. $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ (×1) ; $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ (×1)

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

Zn est le **réducteur** ; $Cu^{2+}$ est l'**oxydant**.

## V. Tableau récapitulatif

### ! Important

| Notion | À retenir | Exos |
|---|---|---|
| Oxydant | Espèce qui **gagne** des $e^-$ | 1, 4 |
| Réducteur | Espèce qui **perd** des $e^-$ | 1, 4 |
| Couple Ox/Red | $Ox + ne^- = Red$ | 2, 3 |
| Demi-équation (sans O, H) | Équilibrer atomes puis charges avec $e^-$ | 2 |
| Demi-équation (avec O, H) | O→$H_2O$ ; H→$H^+$ ; charges→$e^-$ | 3, 6 |
| Équation bilan | Égaliser les $e^-$, additionner, simplifier | 1, 4 à 7 |
| *Rappel :* quantité de matière | $n = m/M$ ; $n = C \times V$ ; $n = V_{gaz}/V_m$ | 5, 6, 7 |

# Exercices — Oxydoréduction

## Exercice 1

**Identifier oxydant et réducteur**

On plonge un clou en fer Fe dans une solution contenant des ions $Cu^{2+}$. Le clou se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre et la solution perd sa teinte bleue.

Couples : $Fe^{2+}/Fe$ et $Cu^{2+}/Cu$.

1. Identifier l'oxydant et le réducteur dans cette transformation.
2. Écrire les demi-équations électroniques de chaque couple en plaçant les réactifs à gauche.
3. En déduire l'équation bilan de la réaction.

## Exercice 2

**Demi-équations — couples simples**

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants (pas d'oxygène à équilibrer) :

1. $Zn^{2+}/Zn$
2. $I_2/I^-$
3. $Br_2/Br^-$
4. $Sn^{4+}/Sn^{2+}$

## Exercice 3

**Demi-équations — couples avec oxygène**

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants. Les réactions ont lieu en milieu aqueux acide.

1. $MnO_4^-/Mn^{2+}$
2. $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ *(Attention : 2 atomes Cr)*
3. $H_2O_2/H_2O$
4. $NO_3^-/NO$

## Exercice 4

**Équations bilan — réactions directes**

Établir l'équation bilan de chaque réaction et identifier l'oxydant et le réducteur.

1. On mélange des ions $Fe^{3+}$ (jaune-brun) et des ions iodure $I^-$ (incolores) : la solution devient brune (formation de diiode $I_2$). Couples : $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ et $I_2/I^-$.
2. De l'aluminium Al réagit avec des ions $Cu^{2+}$. Couples : $Al^{3+}/Al$ et $Cu^{2+}/Cu$.
3. Les ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ réagissent avec les ions $Fe^{2+}$ en milieu acide. Couples : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ (voir exercice 3) et $Fe^{3+}/Fe^{2+}$.

## Exercice 5

**La corrosion du fer** *Rappel : $n = m/M$ et $n = V_{gaz}/V_m$*

Un clou en fer Fe de masse $m = 3{,}5$ g est enfermé dans un flacon contenant $V_{air} = 0{,}50$ L d'air humide. Le fer se corrode en présence d'eau et de dioxygène.

Couples : $O_2/H_2O$ ($O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$) et $Fe^{2+}/Fe$.

**Données :** $M_{Fe} = 55{,}8$ g·mol$^{-1}$ ; l'air contient 21 % de dioxygène en volume ; $V_m = 24$ L·mol$^{-1}$ à 20 °C.

1. Identifier l'oxydant et le réducteur, puis établir l'équation bilan de la corrosion.
2. Calculer la quantité de matière de fer $n_{Fe}$ contenue dans le clou.
3. Calculer le volume de dioxygène contenu dans le flacon, puis sa quantité de matière $n_{O_2}$.

## Exercice 6

**Permanganate et eau oxygénée** *Rappel : $n = C \times V$ et $C_m = C \times M$*

En milieu acide, une solution violette de permanganate de potassium ($MnO_4^-$) réagit avec l'eau oxygénée $H_2O_2$. On mélange :

- $V_1$ = 12,0 mL de solution de permanganate de concentration $C_1 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$ ;
- $V_2$ = 10,0 mL d'eau oxygénée de concentration en masse $C_{m,2}$ = 1,7 g·L$^{-1}$.

Couples : $MnO_4^-/Mn^{2+}$ et $O_2/H_2O_2$ ($O_2 + 2H^+ + 2e^- = H_2O_2$). **Données :** $M_H$ = 1,0 ; $M_O$ = 16,0 g·mol$^{-1}$.

1. Établir l'équation bilan. Que peut-on observer au cours de la réaction ?
2. Calculer la quantité de matière d'ions permanganate $n_1$ introduite.
3. Calculer la masse molaire de $H_2O_2$, puis sa concentration molaire $C_2$. En déduire la quantité de matière $n_2$ introduite.
4. L'eau oxygénée utilisée a été obtenue en diluant 10 fois une solution commerciale. Quelle est la concentration molaire $C_0$ de la solution commerciale ?

## Exercice 7

**Le zinc dans l'acide chlorhydrique** *Tout ensemble !*

On introduit $m$ = 0,65 g de grenaille de zinc Zn dans $V$ = 50,0 mL d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) de concentration $C$ = 1,0 mol·L$^{-1}$. Un gaz se dégage ; on le recueille par déplacement d'eau. Quand tout le zinc a disparu, on a recueilli $V_{gaz}$ = 0,24 L de gaz.

Couples : $Zn^{2+}/Zn$ et $H^+/H_2$. **Données :** $M_{Zn}$ = 65,4 g·mol$^{-1}$ ; $V_m$ = 24 L·mol$^{-1}$.

1. Établir l'équation bilan. Quel est le gaz recueilli ?
2. Calculer les quantités de matière initiales de zinc $n_{Zn}$ et d'ions hydrogène $n_{H^+}$.
3. Calculer la quantité de matière de gaz formé.
4. Comparer la quantité de gaz formé à la quantité de zinc consommé. Ce résultat est-il cohérent avec les nombres stœchiométriques de l'équation ?